



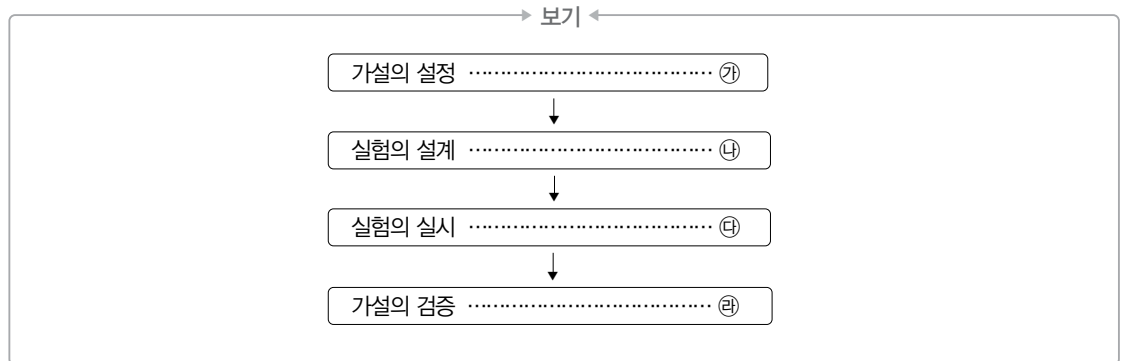
[01~04] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

- 가** 커뮤니케이션 이론을 연구해 온 학자들은, 누군가를 설득하려고 할 때 이득을 강조하는 것보다 손실을 강조하는 것이 더욱 효과적이라고 말한다. 따라서 매스 커뮤니케이션에서는 수신자에게 위협이나 공포감을 느끼게 하여 설득하는 전략을 자주 이용하는데, 이것을 ‘위협 소구(fear appeal)’라고 한다. 안전 운전을 유도하기 위해 교통사고의 참혹한 장면을 담은 영상을 보여 주는 공익 광고나, ‘당신이 이 세상에 존재하지 않게 되었을 때를 대비하라.’라는 메시지를 전달하는 보험 광고 등은 모두 이러한 전략을 활용한 것이라고 할 수 있다.
- 나** 그런데 위협 소구를 이용한 모든 설득 전략이 동일한 설득 효과를 갖는 것은 아니다. 어떤 경우에는 위협 소구를 이용한 광고를 본 수신자가 상당한 행동 변화를 보이기도 하지만, 어떤 경우에는 행동 변화가 거의 일어나지 않기도 한다. 모두 위협 소구를 사용했음에도 불구하고 설득 효과에 차이가 나타나는 것에 대해 오랫동안 위협 소구를 연구해 온 재니스는 의문을 갖게 되었다.
- 다** 재니스는 우선 위협의 강도에 따라 위협 소구의 설득 효과가 달라질 것이라고 생각하고 이와 관련된 실험을 수행하였다. 한 고등학교 신입생들을 세 집단으로 나눈 후, 이들을 대상으로 치아 위생과 관련된 세 가지 수준의 위협 메시지를 각각 수업의 형태로 전달했다. 그리고 수업을 듣고 난 일주일 후에는 학생들에게 치아 위생과 관련된 생활 습관에 대해 설문을 실시하였다. 이 실험 결과에 의하면 치아 위생을 위한 행동 변화에는 가장 약한 수준의 위협 메시지가 가장 효과적이었고, 가장 강한 수준의 위협 메시지는 가장 효과가 적은 것으로 나타났다. 이것을 통해 재니스는 위협의 강도가 너무 강한 위협 소구는 설득 효과를 오히려 감소시킨다는 결론을 이끌어 냈다.
- 라** 하지만 그 뒤에 이어진 레벤달의 실험은 재니스의 연구 결과와는 다른 것이어서 새롭게 주목을 받았다. 레벤달은 설득 효과에 영향을 주는 요인을 위협 강도가 아닌 다른 데서 찾았다. 즉, 그는 수신자에게 요구하는 내용이 수신자의 입장에서 자신에게 올 수 있는 위협을 제거하는 데 효과적일 것이라고 지적될 때만 위협 소구가 수신자의 태도와 행동 변화에 영향을 미칠 수 있으며, 이것은 위협의 강도와는 상관이 없다고 주장하였다. 또한 요구하는 내용의 구체성을 조작하여 실험한 결과, 위협 강도와는 관계없이 위협 소구에서 요구하는 내용이 구체적이고 자세할수록 수신자들을 설득하는 데 더 효과가 있었다고 주장하였다. 그리고 레벤달이 나일스와 함께 한 실험에서는 요구하는 내용이 이행하기 쉬우면 쉬울수록 설득 효과가 높아진다는 결론을 얻기도 하였다.
- 마** 이러한 실험 결과들을 보면서 재니스는 자신이 앞서 했던 실험이 완전한 것이 아니었음을 알게 되었다. 하지만 그는 여전히 수신자들의 반응을 결정하는 가장 중요한 요인은 위협의 강도라는 생각을 바꾸지 않았다. 그는 다시 여러 실험을 통해 정상적인 사람에게 아주 낮은 강도의 위협이 주어지면 일반적으로 행동이 크게 변하지 않으며, 반대로 아주 높은 강도의 위협이 주어져도 오히려 경계심을 높여 설득 효과가 크지 않다는 것을 밝혀내었다. 이러한 연구 결과에 기초하여 그는 위협 소구와 관련된 ① 새로운 모델을 만들었다. 이 모델에 따르면, 위협의 강도와 태도 변화 간의 관계는 곡선을 형성하게 된다. 너무 높은 수준이나 너무 낮은 수준의 위협은 약간의 태도 변화를 일으키지만, 중간 수준의 위협은 상당히 큰 태도 변화를 유도할 수 있다는 것이다. 이와 같이 수정된 재니스의 이론은 오랫동안 위협 소구와 설득 효과의 관계를 설명하는 지배적 관점이 되었다.

01 (가)~(마)의 중심 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① (가): 위협 소구의 개념과 사례
- ② (나): 설득 효과의 차이에 대해 의문을 갖게 된 재니스
- ③ (다): 설득 효과의 차이에 관한 재니스의 실험과 그 결론
- ④ (라): 재니스의 실험 결과를 뒷받침하기 위한 다양한 노력
- ⑤ (마): 재니스가 수정한 새로운 이론

02 (다)의 실험이 <보기>와 같이 진행되었다고 할 때, 이에 대한 반응으로 적절하지 않은 것은?

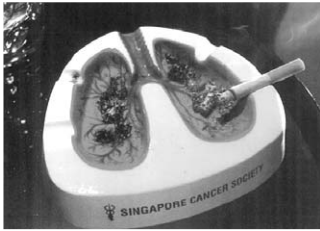


- ① ㉠에서는 위협의 강도에 따라 설득 효과가 달라질 것이라는 가설을 설정했겠군.
- ② ㉡에서는 실험 대상을 세 집단으로 나누어 각기 다른 수준의 위협 메시지를 제시할 계획을 세웠겠군.
- ③ ㉢에서는 수업과 설문 조사가 시간 간격을 두고 실시되었겠군.
- ④ ㉣에서 위협의 강도가 너무 강하면 오히려 설득 효과가 낮아질 수 있음을 알게 되었겠군.
- ⑤ ㉣에서 실험 전에 자신이 설정했던 가설이 잘못되었다는 것을 깨닫게 되었겠군.

03 [A], [B]의 설득 효과가 <보기>와 같이 나타났다고 할 때, ‘레벤달’의 관점을 참고하여 그 이유를 분석한 내용으로 가장 적절한 것은?

→ 보기 ←

[A]



“금연을 해야 당신의 폐를 지킬 수 있습니다.”

[B]

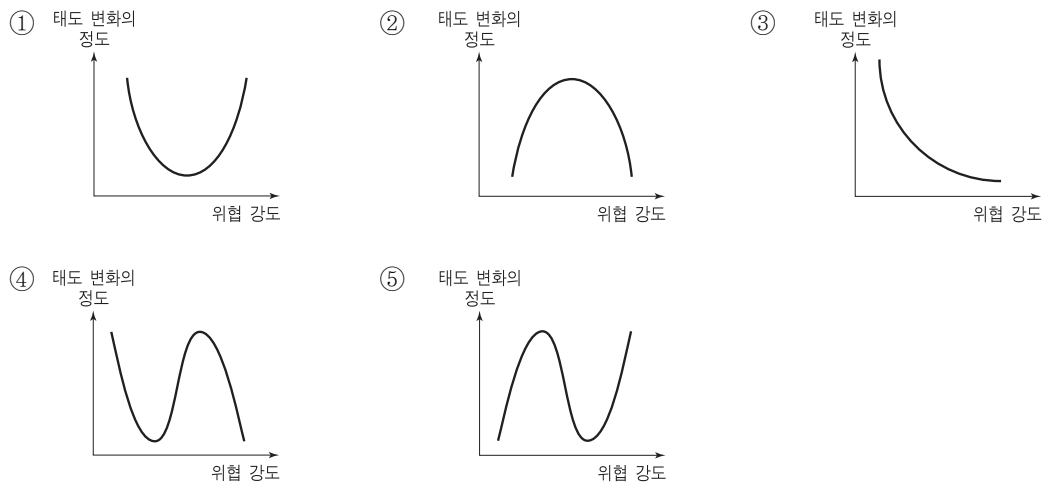


“휴대 전화가 큰 사고를 일으킬 수도 있습니다.”

[A], [B] 모두 위협 소구를 이용한 공익 광고이다. 하지만 두 광고의 설득 효과는 달랐다. [A]의 설득 효과는 높게 나타난 반면, [B]의 설득 효과는 매우 낮았다.

- ① [A]와 달리, [B]는 수신자에게 주는 위협이 너무 강했기 때문일 것이다.
- ② [A]와 달리, [B]는 수신자에게 주는 이득보다 손실을 더 강조했기 때문일 것이다.
- ③ [A]와 달리, [B]는 수신자에게 요구하는 내용이 구체적이지 않았기 때문일 것이다.
- ④ [B]와 달리, [A]는 요구하는 내용이 이행하기 어려운 것이라고 수신자가 느꼈기 때문일 것이다.
- ⑤ [B]와 달리, [A]는 요구하는 내용이 위협의 제거에 별 효과가 없다고 수신자가 느꼈기 때문일 것이다.

04 ㉠을 나타낸 그래프로 가장 적절한 것은?



**[01~04]** 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

유가증권이란 재산권을 표시한 권리 증서로, 유가증권에는 발행 주체에 따라 국공채·회사채·기업 어음·보증 사채·무보증 사채 등이 있다. 현금을 필요 이상으로 보유하는 것은 기업의 수익성을 떨어뜨리기 때문에 필요 이상의 현금은 단기적으로 수익성과 환금성이 높은 유가증권에 투자하는 것이 바람직하다. 기업이 유가증권을 보유하는 목적은 미래의 돌발적인 현금 부족 사태에 대비하며, 장차 사용 목적이 정해진 자금을 일시적으로 투자해 수익을 얻기 위해서이다. 다시 말해서 유가증권은 갑자기 현금이 필요한 사태에 대비한 일종의 예비적 현금과 같은 기능을 가질 뿐만 아니라 배당, 법인세, 고정 부채의 상환과 같은 지출에 대비한 자금의 적립 수단으로서의 기능도 갖는다.

기업은 미래의 예기치 않은 현금 부족 사태에 대비하여 유희 자금을 단기적으로 유가증권에 투자한다. 따라서 기업이 투자 대상 유가증권을 선택할 때에는 유가증권의 지급 불능 위험, 시장성, 만기 등을 고려하여야 한다.

기업이 유가증권을 선택할 때에는 그 유가증권을 발행한 주체의 지급 능력을 먼저 고려하여야 한다. 지급 불능 위험이란 유가증권을 발행한 주체가 원금과 이자를 약정된 일자에 지급할 수 없는 위험을 말한다. 일반적으로 투자자들은 지급 불능 위험이 높은 주체의 유가증권에 대하여는 높은 수익률을 요구한다. 예를 들어 국공채 및 보증 사채와 같은 유가증권은 위험이 거의 없기 때문에 수익률이 낮으나, 무보증 사채나 기업 어음 등은 지급 불능 위험이 크기 때문에 수익률이 높다. 따라서 지급 불능 위험이 높은 유가증권에 투자하면 보다 높은 수익률을 얻을 수 있으나 동시에 높은 위험도 함께 부담해야 하므로, 위험도와 수익률 간의 관계를 고려하여 유가증권을 ㉠선택하여야 할 것이다.

기업이 현금 대응으로 유가증권을 선택할 때에는 유가증권의 시장성을 ㉡평가하여야 한다. 유가증권의 시장성이란 유가증권을 ㉢매각하려 할 때 짧은 시간 내에 손실을 보지 않고 현금할 수 있는 가능성을 말한다. 일반적으로 시장성이 높은 유가증권보다 시장성이 낮은 유가증권에 대하여 투자자들은 더 높은 수익률을 요구할 것이다.

유가증권의 만기란 유가증권을 구입하여 현금으로 ㉣상환할 때까지의 기간을 말한다. 유가증권의 수익률은 유가증권의 만기와 ㉤밀접한 관계를 가지고 있다. 유가증권이 시장에서 거래될 때에는 금리에 민감하게 반응하게 되는데, 일반적으로 만기가 길면 그만큼 금리를 예측하기가 어려워져 가격 변동에 따른 위험도가 상승한다. 따라서 대개 만기가 길수록 이자율이 더 높아야 투자자들의 관심을 끌 수 있다.

01 위 글을 통해 알 수 있는 내용이 아닌 것은?

- ① 유가증권을 발행할 수 있는 주체는 다양하다.
- ② 만기 전에 유가증권을 되파는 것이 가능하다.
- ③ 무보증 사채와 기업 어음에 투자할 경우 낮은 수익률을 감수해야 한다.
- ④ 기업에서 여유 자금이 있다면 현금 보유보다 투자처를 마련하는 것이 바람직하다.
- ⑤ 시장성이 낮은 유가증권에 투자하면 높은 수익률을 기대할 수 있지만 위험도는 높아진다.

02 <보기>는 유가증권 ㉠~㉣를 비교한 자료이다. 위 글로 보아 이 자료에 대한 반응으로 적절한 것은?

→ 보기 ←

	㉠	㉡	㉢	㉣
지급 불능 위험	10%	35%	4%	70%
시장성	4	6	9	3
만기	6개월	2년	1년	2년

※ 단, 시장성은 10에 가까울수록 높음.

- ① 시장성만을 고려할 때, ㉠과 ㉣의 수익률은 ㉡와 ㉢보다 낮겠군.
- ② 지급 불능 위험만을 고려할 때, ㉠과 ㉢의 수익률은 ㉡와 ㉣보다 높겠군.
- ③ 만기만을 고려할 때, ㉠을 구입해야 가장 높은 수익률을 기대할 수 있겠군.
- ④ ㉠과 ㉢ 중 하나가 국공채라면, ㉠이 ㉢보다 국공채일 가능성이 더 높겠군.
- ⑤ 수익률은 낮아도 환금의 용이성을 우선시하는 기업이라면, ㉢와 ㉣ 중 ㉢를 구입하겠군.

03 위 글로 보아 <보기> [A]의 빈칸에 들어갈 내용으로 적절한 것만을 [B]에서 골라 바르게 짝지은 것은?

→ 보기 ←

[A]: 만기가 짧은 유가증권에 비해 만기가 긴 유가증권이 상대적으로	
[B]: ㉠ 이자율이 더 높을 것이다.	
㉡ 투자자들의 관심을 더 많이 끌 것이다.	
㉢ 가격 변동에 따른 위험이 더 클 것이다.	
㉣ 금리라는 변수에 영향을 덜 받을 것이다.	

- ① ㉠, ㉡ ② ㉠, ㉢ ③ ㉡, ㉢ ④ ㉡, ㉣ ⑤ ㉢, ㉣

04 ㉠~㉣를 바꾸어 쓴 말로 적절한 것은?

- ① ㉠: 모집(募集) ② ㉡: 관측(觀測) ③ ㉢: 처분(處分)
 ④ ㉣: 변상(辨償) ⑤ ㉣: 조밀(稠密)

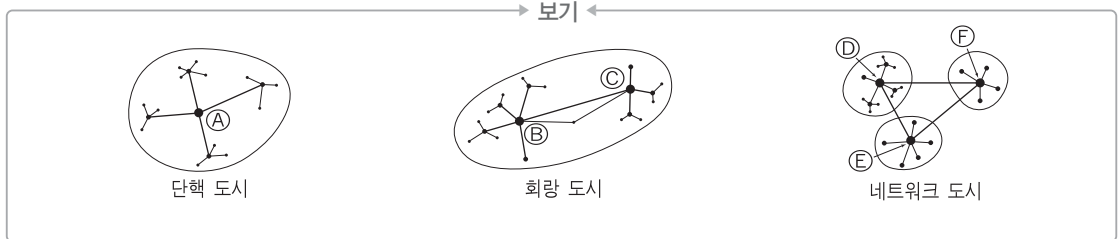
**[01~03]** 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

- 가 교통·통신의 발달을 바탕으로 급속하게 진전된 정보화와 세계화 속에서 도시 체계는 이전과 다른 방향으로 급변하고 있다. 이에 따라 도시 연구에서 오랫동안 주류로 자리 잡아 왔던 중심지 이론으로는 현대 도시 체계의 새로운 경향을 설명하는 데 충분치 않게 되었다. 이에 대체 이론들이 부상하게 되는데, 네트워크 도시 체계론이 그중 하나이다.
- 나 1930년대에 크리스탈러에 의해 체계화되고 후학들에 의해 발전해 온 중심지 이론에서는 접근성과 집적의 개념이 중요했다. 다양한 재화와 서비스를 다량으로 제공하는 최고차 중심지를 정점으로 여타의 중심지들이 포섭되는 양상이 이상적인 도시 체계라고 보았던 것이다. 따라서 중심지 체계에서 도시는 중심성과 규모가 중요하고, 최고차 중심지를 정점으로 여타의 중심지가 계층을 이루면서 조직화되며, '최고차 → 차상 → 차하'로의 일방적 흐름과 관련된 수직적 접근성이 중요하다. 이에 따라 개별 도시의 미래는 더욱 높은 집적과 더불어 지리적 팽창 및 상위 단계 중심지로의 접근성에 의해 결정된다고 보았다.
- 다 하지만 이제 세계 경제는 정보화와 세계화를 통해 형성된 전 세계적인 네트워크를 이용하여 지구 구석구석에 분산되어 있는 인력과 자원을 활용하는 방향으로 발전하고 있다. 그 결과 거리상의 접근성과 집적 개념만으로 도시 체계를 설명하기가 점점 더 어려워지고 있다. 개별 도시의 유지와 발전은 도시의 규모나 공간적 차원의 접근성보다는 세계 경제 네트워크에 어떻게 연결되어 있으며 어떠한 역할을 수행하는가가 관건이 되고 있다.
- 라 네트워크 도시 체계론을 대표하는 배튼은 1995년에 네트워크 체계에서 성장하는 도시군을 '네트워크 도시(network city)'라 명명한 바 있다. 그에 따르면, 네트워크 도시는 2개나 그 이상의 독립적인 도시들이 교통·통신 시설에 의해 기능상 상호 보완적으로 협력할 때 생길 수 있다고 하였다. 네트워크 도시에서는 도시들 간의 협력으로 생산 시설이나 판매망 등을 공동으로 이용함으로써 비용은 줄어들고 효율은 높아지게 된다. 네트워크 도시는 도시와 도시가 교통·통신 인프라를 통해 상호 연결되는 형태를 띤다. 이는 중심지에 집적함으로써 이윤을 창출하던 **단핵 도시**나 **회랑 도시**와는 구별된다. 한 도시 내의 집적 경제에 의존하던 시기에는 단핵 도시 체계가 형성되었으며, 이러한 경제 활동이 더욱 커지면서 지리적으로 인접해 있을 뿐 독립해 있던 도시들이 서로 팽창하여 이어짐으로써 회랑 도시 체계가 형성되었다. 이에 반해 **네트워크 도시**는 독립적인 도시들이 다중심(多中心)을 이루며 형성된다.
- 마 네트워크 도시의 대표적 사례로는 다국적 기업들의 거점이 되고 있는 네덜란드의 **란트슈타트**를 꼽을 수 있다. 이곳은 암스테르담, 로테르담 등의 대도시와 주변의 중소 도시들로 구성된 거대한 말굽 모양의 광역 도시권으로, 교통·통신 인프라가 잘 갖추어져 있다. 란트슈타트의 여러 도시들은 각기 독립성을 유지하면서 호혜적, 수평적 협력에 의한 운영 시스템을 갖추으로써 서로 성장의 시너지를 얻으며 발전하고 있는 중이다.

01 (가)~(마)에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?

- ① (가): 도시 연구의 이론적 흐름을 간략하게 제시하고 있다.
- ② (나): 중심지 이론과 네트워크 도시 체계를 비교하고 있다.
- ③ (다): 네트워크 도시 체계론의 등장 배경을 제시하고 있다.
- ④ (라): 네트워크 도시의 개념과 그 특징을 소개하고 있다.
- ⑤ (마): 네트워크 도시의 대표적인 사례를 제시하고 있다.

02 <보기>는 (라)에 제시된 '단핵 도시', '회랑 도시', '네트워크 도시'를 그림으로 나타낸 것이다. 이에 대한 설명으로 적절하지 않은 것은?



- ① A는 최고차 중심지로서 하위 계층의 중심지들을 포섭한다.
- ② B와 C가 거리상 인접해 있을 때 회랑 도시가 형성될 수 있다.
- ③ B와 C는 하나의 중심지가 둘로 분화될 수 있음을 보여 주고 있다.
- ④ D, E, F의 상호 연결에는 교통·통신 인프라가 중요한 요소이다.
- ⑤ D, E, F 간의 교류는 일방적이지 않고 호혜적 관계에서 이루어진다.

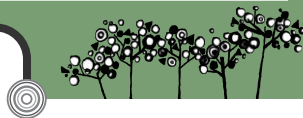
03 <보기>는 (마)의 '란트슈타트'에 대한 설명이다. 위 글과 <보기>를 함께 접한 독자의 반응으로 적절하지 않은 것은?

→ 보기 ←

• 각 도시들 간에 생산 기반 시설과 판매망 등을 공유하면서 효율성을 극대화하고 있다.

• 란트슈타트에서도 한 때 도시와 도시 사이에 주거지나 상업 지구가 들어서고 교통 정체가 가중되는 등 도시 기능의 분산으로 인한 문제점이 나타났었으나, 도시들 간의 협력 체제가 본격적으로 가동되기 시작하면서 문제점이 해소되고 있다.

- ① 란트슈타트는 독립적인 여러 도시들이 다중심을 이루면서 서로 연결되어 있군.
- ② 란트슈타트에서는 도시들 간에 생산과 유통 기능을 효율적으로 공유하는 협력 관계가 맺어져 있겠군.
- ③ 네트워크 도시라 하더라도 도시와 도시 사이에까지 무질서하게 도시 기능이 분산되는 것은 바람직하지 않군.
- ④ 란트슈타트의 예로 보아 네트워크를 형성하는 도시들 간에는 상호 협력을 위한 운영 시스템을 갖출 필요가 있군.
- ⑤ 란트슈타트의 예로 보아 네트워크 도시에서도 대도시를 정점으로 하는 수직적 접근성이 여전히 중요한 요소의 하나로 보이는군.



과학 출제 원리 이해하기

◎ 세트 구성의 원리

과학은 현재 고등학교 교육 과정에서 학습하는 과학 과목의 각 영역들, 즉 물리학, 화학, 지구과학, 생물학 등의 영역에서 제재를 취하는 경우가 많다. 하지만 영역의 구분이 모호하거나 두 개 이상의 영역을 결합한 제재, 예컨대 물리학과 화학 등이 결합된 제재가 지문으로 선택되기도 한다. 과학 과목의 성격으로 인해 설명적인 성격의 글이 대부분을 이루지만 과학 철학의 경우에는 글쓴이의 주장이 담긴 글이 실리기도 한다. 이 외에 자연 과학의 보편적 진리나 법칙에 대한 제재, 농업에 대한 제재, 수학과 관련한 제재, 생물학이 접목된 의학 관련 제재 등이 지문으로 선택되는 경우도 있다. 과학 지문은 지문에서 설명하고 있는 과학적 원리나 개념과 관련된 내용이 핵심을 이루게 되므로 이에 대한 정확한 이해가 요구된다.

◎ 문항 구성의 원리

과학 지문의 첫 번째 문항으로 주로 제시되는 유형은 사실적 사고(개괄적인 정보의 파악) 문항이다. 과학 지문은 글쓴이의 주장을 담은 글보다는 정보를 사실적으로 전달하고 소개하는 성격의 글이 많으므로, 지문에 제시된 정보를 확인하는 유형의 문제가 자주 출제된다.

과학 지문에서 빠지지 않고 출제가 되는 핵심 문항은 추론적 사고(핵심 정보의 이해와 적용) 유형이다. 이는 지문에서 설명하고 있는 과학적 원리나 이론을, 다른 상황이나 실생활에 응용한 내용의 〈보기〉 형태로 제시한 후, 본문의 내용에 기반하여 〈보기〉를 설명하거나 해석할 것을 요구하는 문항의 형식으로 주로 출제된다. 이 밖에도 본문의 특정 부분에 밑줄을 그은 후, 밑줄 그은 부분에 해당하는 사례를 찾도록 요구하거나 논리적 추론의 과정을 거쳐 밑줄 그은 부분의 이유를 묻는 문제 등이 출제되기도 한다.



기출 경향 파악하기

◎ 기출 제재 목록

학년도	제재		
	대수능	9월 모의평가	6월 모의평가
2012	〈물리학〉 불확정성의 원리	〈수학〉 데카르트 좌표계의 수학적 의의	〈의학〉 운동 시 적용되는 운동생리학적 원리
2011	〈지구과학〉 율리우스력과 그레고리력	〈물리학〉 시간의 물리학적 성격 변화	〈지구과학〉 사막의 형성 요인
2010	〈생물학〉 미생물의 종 구분	〈생물학〉 연니(軟泥)의 유형과 분포	〈생물학〉 가위바위보의 관계를 통한 생물다양성의 이해
2009	〈지구과학〉 공룡 발자국 화석 연구와 그 의미	〈지구과학〉 과거의 대기 성분과 기온 변화 화를 알 수 있는 남극 빙하	〈지구과학〉 신기루의 형성과 종류
2008	〈생물학〉 피의 순환 이론(패러다임의 교체)	〈화학〉 과학 기기 선도 사용자의 역할	〈생물학〉 심해저 생물의 생태

◎ 주요 문항 목록

2012 6월 위 글의 내용과 일치하지 않는 것은?

→ 지문에서 제시된 정보를 확인하는 문제이다. 각각의 문단에서 제시하고 있는 핵심적인 정보를 확인하는 과정에서 해결할 수 있다.

2012 수능 위 글을 통해 알 수 있는 내용으로 적절하지 않은 것은?

→ 지문에 제시된 정보를 바탕으로 추론적 사고를 통해 선택지의 진위 여부를 판단하는 문제이다. 추론적 사고의 과정을 거쳐야 하는 문제이기 때문에 지문에 제시된 정보가 선택지에 그대로 드러나지 않는 경우가 많다. 지문에 제시된 정보와 선택지의 내용을 비교하여 추론 과정에 논리적 하자가 없는지에 초점을 맞추도록 한다.

2012 수능 위 글을 바탕으로 <보기>에 대해 탐구한 내용으로 옳지 않은 것은?

→ 지문에서 제시한 정보를 다른 상황에 적용할 것을 요구하는 문제이다. 과학 영역의 핵심 문제로, 지문에서 제시하는 원리를 이해하는 것이 문제 해결의 핵심이다.

2011 9월 '시간 팽창'의 예로 적절한 것은?

→ 지문에서 제시한 것과 유사한 사례를 확인하는 문제이다. 과학 영역에서는 지문에서 제시한 원리를 구체적인 사례로 확인하는 문제가 자주 출제된다.

2012 수능 ㉞의 의미를 포함하고 있는 말로 볼 수 없는 것은?

→ 특정 어휘나 어구가 문맥에서 어떻게 사용되고 있는지, 그 의미를 확인하는 문제이다. 어휘의 사전적 의미뿐만 아니라 글의 문맥적 의미까지 아는 것이 필요하다.



문제 해결의 원리 익히기

- 글에서 제시하고 있는 핵심 정보가 과학적 원리나 이론과 관계가 있을 경우 여기에 주목하여 글을 읽는다.

과학 영역의 지문은 과학적 원리나 이론을 설명하는 글이 많다. 따라서 원리나 이론을 이해한 후 이를 적용할 것을 요구하는 문항이 핵심 문제로 구성될 가능성이 높기 때문에, 원리나 이론에 대한 철저한 이해가 수반되어야 한다.

- 내용의 인과 관계와 논리적 구조를 파악하여 글을 읽도록 한다.

과학 영역의 지문은 다른 어떤 영역의 지문보다 지문 내의 논리적 일관성과 인과 관계, 내적 긴밀성 등이 요구된다. 어떤 이론을 설명한다 하더라도, 그 이론이 나오게 된 배경, 이론의 논리적 절차와 인과 관계, 후대에 미친 영향 등이 유기적으로 잘 조직된 글이 지문으로 선택될 가능성이 높다. 따라서 논리적 짜임새를 드러내는 접속사 등에 유의하여 글을 논리적으로 읽도록 한다.

- 배경지식을 늘려가면서 어휘에 대한 대비도 게을리하지 않는다.

다른 영역도 마찬가지이지만 특히나 과학 영역은 학교 교육에 충실할 것이 무엇보다 우선시된다. 즉, 물리, 화학, 지구과학, 생물을 배우게 되는 1학년 때의 공통 교육 과정에 충실한 학생일수록 지문에 대한 두려움이 없을 것이다. 평소에 꾸준한 관심을 가지고 교양 과학 관련 서적을 읽는 것도 좋은 대비책이다. 이러한 과정에서 과학 지문에 주로 쓰이는 어휘의 의미도 부가적으로 정리할 수 있다.

기출문제로 확인하기



[2012 수능] 과학 지문

불확정성 원리를 설명하는 글이다. 과학 지문을 읽을 때에는 지문에서 제시하는 원리가 무엇인지, 어떤 점에서 문제가 되는지, 그것이 실제 생활과 어떻게 연관이 되는지 등을 고려하며 내용을 이해한다.

① [2012 수능] 47번 문제

‘위 글을 통해 알 수 있는 내용’을 묻고 있다. 이러한 문제는 지문에 기술된 내용을 바탕으로 추론하여 선택지의 진위 여부를 판단해야 한다. 이와 같은 추론적 사고는 사실적 사고를 바탕으로 이끌어 낼 수 있으므로 지문의 내용을 사실적으로 이해하는 것이 우선으로 요구된다.

② [2012 수능] 48번 문제

두 개의 대상을 비교하는 문제이다. 비문학에서 자주 등장하는 문제 유형으로, 두 개의 서로 다른, 혹은 서로 유사한 대상을 놓고 공통점 또는 차이점을 비교하는 문항이다. 정답의 근거는 대부분 지문에서 찾을 수 있으므로 대상과 관련된 내용을 정확히 파악해야 한다.

③ [2012 수능] 49번 문제

지문에서 이해한 내용을 <보기>에서 제시한 구체적 상황에 적용하는 문제이다. <보기>에서는 구체적인 실험의 사례를 제시하고 있으며, 이를 지문에서 설명한 불확정성 원리를 통해 해석하는 내용이 선택지를 구성하고 있다.

④ [2012 수능] 50번 문제

지문에 나타난 ‘측정’의 의미를 포함하지 않는 말을 묻고 있으므로 유의어를 묻는 문제에 해당한다. 단어의 사전적 의미 및 문맥적 의미에 대한 깊이 있는 이해가 요구된다.

2012학년도 수능능력시험

[47~50] 다음 글을 읽고 물음에 답하시오.

양자 역학의 불확정성 원리는 우리가 물체를 ‘본다’는 것의 의미를 재고하게 한다. 책을 보기 위해서는 책에서 반사된 빛이 우리 눈에 도달해야 한다. 다시 말해 무엇을 본다는 것은 대상에서 방출되거나 쫓겨 나오는 광양자를 지각하는 것이다.

광양자는 대상에 부딪쳐 쫓겨 나올 때 대상에 충격을 주게 되는데, 우리는 왜 글을 읽고 있는 동안 책이 움직이는 것을 볼 수 없을까? 그것은 빛이 가하는 충격이 책에 의미 있는 운동을 일으키기에는 턱없이 작기 때문이다. 날아가는 야구공에 플레시를 터뜨려도 야구공의 운동에 아무 변화가 없게 보이는 것도 마찬가지이다. 책이나 야구공에 광양자가 충돌할 때에도 교란이 생기지만 그 효과는 무시할 만하다.

어떤 대상의 물리량을 측정하려면 되도록 그 대상을 교란하지 않아야 한다. 측정 오차를 줄이기 위해 과학자들은 주의 깊게 실험을 설계하고 더 나은 기술을 사용함으로써 이러한 교란을 줄여 나갔다. 그들은 원칙적으로 ㉠측정의 정밀도를 높이는 데 한계가 없다고 생각했다. 그러나 물리학자들은 소립자의 세계를 다루면서 이러한 생각이 잘못임을 깨달았다.

㉡‘전자를 보는 것’은 ㉢‘책을 보는 것’과 큰 차이가 있다. 우리가 어떤 입자의 운동 상태를 알려면 운동량과 위치를 알아야 한다. 여기에서 운동량은 물체의 질량과 속도의 곱으로 정의되는 양이다. 특정한 시점에서 특정한 전자의 운동량과 위치를 알려면, 되도록 전자에 교란을 적게 일으키면서 동시에 두 가지 물리량을 측정해야 한다.

이상적 상황에서 전자를 ‘보기’ 위해 빛을 쏘아 전자와 충돌시킨 후 쫓겨 나오는 광양자를 관측한다고 해 보자. 운동량이 작은 광양자를 충돌시키면 전자의 운동량을 적게 교란시켜 운동량을 상당히 정확하게 측정할 수 있다. 그러나 운동량이 작은 광양자로 이루어진 빛은 파장이 길기 때문에, 관측 순간의 전자의 위치, 즉 광양자와 전자의 충돌 위치의 측정은 부정확해진다. 전자의 위치를 더 정확하게 측정하기 위해서는 파장이 짧은 빛을 써야 한다. 그런데 파장이 짧은 빛, 곧 광양자의 운동량이 큰 빛을 쓰면 광양자와 충돌한 전자의 속도가 큰 폭으로 변하게 되어 운동량 측정의 부정확성이 오히려 커지게 된다. 이처럼 관측자가 알아낼 수 있는 전자의 운동량의 불확실성과 위치의 불확실성은 반비례 관계에 있으므로, 이 둘을 동시에 줄일 수 없게 된다. 이것이 불확정성 원리이다.

47. 위 글을 통해 알 수 있는 내용으로 적절하지 않은 것은?

- ① 광양자가 전자와 충돌하면 전자의 운동량이 변한다.
- ② 물리학자들은 측정의 정밀도를 높이는 데 관심이 많다.
- ③ 질량이 변하지 않으면 전자의 운동량은 속도에 비례한다.
- ④ 플레시를 터뜨리는 것은 촬영 대상에 광양자를 쏘는 것이다.
- ⑤ 전자의 운동량을 측정하려면 전자보다 광양자의 운동량이 커야 한다.

48. 위 글에서 ㉠과 구별되는 ㉡의 특성으로 가장 적절한 것은?

- ① 대상을 교란하는 효과를 무시할 수 없다.
- ② 대상을 매개물 없이 직접 지각할 수 있다.
- ③ 대상이 너무 작아 감지하기가 불가능하다.
- ④ 대상이 전달하는 의미를 해석할 필요가 없다.
- ⑤ 대상에서 반사되는 빛을 감지하여 이루어진다.

49. 위 글을 바탕으로 <보기>에 대해 탐구한 내용으로 옳지 않은 것은? [3점]

<보 기>

일정한 전압에 의해 가속된 전자 빔이 x 축 방향으로 진행할 때, 전자 빔에 일정한 파장의 빛을 쏘아서 측정할 전자의 운동량은 ㉠ $1.87 \times 10^{-24} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 였다. 그 측정 오차 범위는 ㉡ $9.35 \times 10^{-27} \text{ kg} \cdot \text{m/s}$ 보다 줄일 수 없었는데, 불확정성 원리에 따라 계산해 보니 이때 전자의 x 축 방향의 위치는 ㉢ $5.64 \times 10^{-9} \text{ m}$ 의 측정 오차 범위보다 정밀하게 확정할 수 없었다.

- ① 빛이 교란을 일으킨 전자의 운동량이 ㉠이었던.
- ② 전자의 질량을 알면 ㉡로부터 전자의 속도를 구할 수 있겠다.
- ③ 같은 파장의 빛을 사용하더라도 실험의 정밀도에 따라 전자 운동량의 측정 오차는 ㉡보다 커질 수 있겠다.
- ④ 광양자의 운동량이 더 큰 빛을 사용하면 전자 운동량의 측정 오차 범위는 ㉡보다 커지겠다.
- ⑤ 더 긴 파장의 빛을 사용하면 전자 위치의 측정 오차 범위를 ㉢보다 줄일 수 있겠다.

50. ㉣의 의미를 포함하고 있는 말로 볼 수 없는 것은? [1점]

- ① 단위를 10개로 줄일 때 200개는 20단위이다.
- ② 수학량을 대중해 보니 차근차근 많았다.
- ③ 바지 길이를 대중 재어 보고 싶었다.
- ④ 운동장의 넓이를 가늠할 수 없다.
- ⑤ 건물의 높이를 어림하여 보았다.